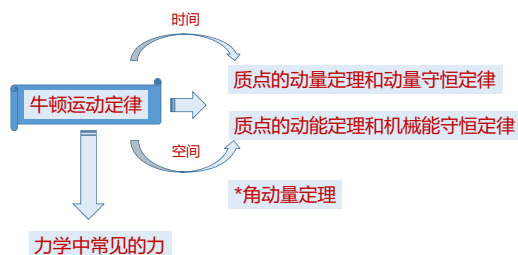


§4-0 目录:

第4讲: 质点动力学



§4-1 牛顿运动定律:

一、牛顿第一定律 (惯性定律)

孤立质点保持静止或作匀速直线运动。

数学形式: $\vec{v} = \text{恒矢量}$ ($\vec{F} = 0$)

惯性指质点所固有的、保持原有运动状态不变的特性。

- ★ 任何物体都有惯性; 外力改变物体运动状态;
- ★ 第一定律成立的参考系称为惯性参考系 (孤立质点对它静止或作匀速直线运动的参考系);

§4-1 牛顿运动定律:

二、牛顿第二定律 (牛顿运动方程)

物体受到外力作用时, 它所获得的加速度的大小与力的大小成正比, 与物体的质量成反比, 加速度的方向与力的方向相同。

数学形式: $\vec{F} = m\vec{a}$

说明:

- (1) 力的动力学效果是使物体产生加速度。
- (2) 牛顿第二定律中 $\vec{F}$ 和 $\vec{a}$ 的关系为瞬时矢量关系。

§4-1 牛顿运动定律:

➤ 力的独立作用原理

如果在一个质点上同时作用着几个力, 则这几个力各自产生自己的动力学效果而不互相影响。

$$\vec{F}_1 = m\vec{a}_1, \vec{F}_2 = m\vec{a}_2 \quad \text{-----} \quad \vec{F} = m\vec{a}$$

- 物体受到外力作用时, 它所获得的加速度的大小与合外力的大小成正比, 与物体的质量成反比, 加速度的方向与合外力的方向相同。

§4-1 牛顿运动定律:

三、牛顿第三定律 (作用力和反作用力定律)

当物体A以力 $\vec{F}$ 作用在物体B上时, 物体B也同时以力 $\vec{F}'$ 作用在物体A上, 两力作用在同一直线上, 大小相等, 方向相反。

数学形式: $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$ $\vec{F} = -\vec{F}'$

- 说明:
- (1) 作用力和反作用力总是成对出现, 任何一方不能单独存在。并且同时产生, 同时消失。
 - (2) 作用力和反作用力分别作用于两个物体, 因此不能平衡或抵消。
 - (3) 作用力和反作用力属于同一种性质的力。

§4-2 力学中常见的力

一、万有引力 重力: 质量块之间的相互作用力

$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2} \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

重力是物体所受地球引力的一个分力 $\vec{w} = m\vec{g}$

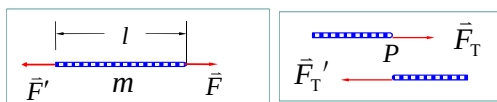
二、弹性力:

物体发生弹性变形后, 内部产生企图恢复形变的力。

§4-2 力学中常见的力

弹簧的弹性力: $F_x = -kx$ (k 称为劲度系数)

绳中张力: 绳中任意横截面两侧互施的拉力。



若忽略绳的质量或加速度为零

$$F_T = F_T' = F = F'$$

正压力和支持力: 因为接触面互相挤压变形产生。

§4-2 力学中常见的力

三、摩擦力

(1) 动摩擦力 当物体相对于接触面滑动时, 物体所受到接触面对它的阻力, 其方向与滑动方向相反。

$$f = \mu N \quad \mu \text{ 为滑动摩擦系数}$$

(2) 静摩擦力 当物体与接触面存在相对滑动趋势时, 物体所受到接触面对它的阻力, 其方向与相对滑动趋势方向相反。

注: 静摩擦力的大小随外力的变化而变化。

最大静摩擦力: $f_{\max} = \mu_0 N$ μ_0 为静摩擦系数

§4-3 质点动力学方程组

解题的基本思路

- 1) 确定研究对象进行受力分析;
(隔离物体, 画受力图)
- 2) 取坐标系;
- 3) 列方程 (一般用分量式);
- 4) 利用其它的约束条件列补充方程;
- 5) 先用文字符号求解, 后带入数据计算结果。

§4-3 质点动力学方程组

一、质点动力学基本运动方程

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots \quad \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \dots \quad \star \text{ 在自然坐标中}$$

$$\star \text{ 在直角坐标中} \quad \vec{F} = F_t \vec{t} + F_n \vec{n}$$

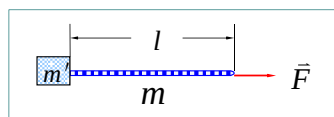
$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} \quad \vec{a} = a_t \vec{t} + a_n \vec{n}$$

$$\begin{cases} F_x = ma_x \\ F_y = ma_y \\ F_z = ma_z \end{cases} \quad \begin{cases} F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt} \\ F_n = ma_n = m \frac{v^2}{\rho} \end{cases}$$

注意: F_x 等是合力在该坐标轴上投影 (或分量) 的代数和。

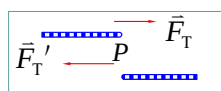
§4-3 质点动力学方程组

例 质量为 m 、长为 l 的柔软细绳, 一端系着放在光滑桌面上质量为 m' 的物体, 如图所示。在绳的另一端加如图所示的力 $\vec{F}$ 。绳被拉紧时会略有伸长 (形变), 一般伸长甚微, 可略去不计。现设绳的长度不变, 质量分布是均匀的。求: (1) 绳作用在物体上的力; (2) 绳上任意点的张力。

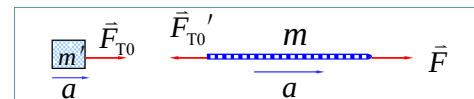


§4-3 质点动力学方程组

解 设想在点 P 将绳分为两段
其间张力 $\vec{F}_T$ 和 $\vec{F}_T'$
大小相等, 方向相反



(1)



$$\begin{cases} F_{T0} = F_{T0}' \\ F_{T0} = m'a \\ F - F_{T0}' = ma \end{cases} \quad \begin{cases} a = \frac{F}{m' + m} \\ F_{T0} = \frac{m'}{m' + m} F \end{cases}$$

§4-3 质点动力学方程组

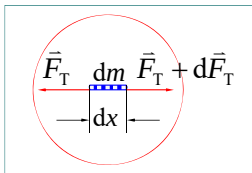
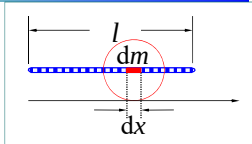
$$(2) \quad dm = m dx / l$$

$$(F_T + dF_T) - F_T = (dm)a = \frac{m}{l} a dx$$

$$dF_T = \frac{mF}{(m' + m)l} dx$$

$$\int_{F_T}^F dF_T = \frac{mF}{(m' + m)l} \int_x^l dx$$

$$F_T = (m' + m) \frac{x}{l} \frac{F}{m' + m}$$



§4-3 质点动力学方程组

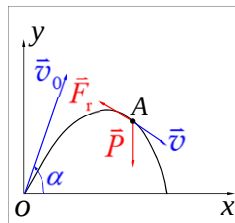
例 有空气阻力情况下的抛体运动

设空气对抛体的阻力与抛体的速度成正比, $\vec{F}_r = -b\vec{v}$, b 为比例系数. 抛体的质量为 m 、初速为 $\vec{v}_0$ 、抛射角为 α .

解 取如图所示的平面坐标系

$$\begin{cases} ma_x = m \frac{dv_x}{dt} = -bv_x \\ ma_y = m \frac{dv_y}{dt} = -mg - bv_y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{v_x} = -\frac{b}{m} dt \\ \frac{bdv_y}{mg + bv_y} = -\frac{b}{m} dt \end{cases}$$



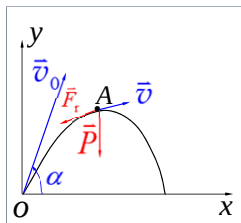
§4-3 质点动力学方程组

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{v_x} = -\frac{b}{m} dt \\ \frac{bdv_y}{mg + bv_y} = -\frac{b}{m} dt \end{cases}$$

$$t = 0$$

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha e^{-bt/m} \\ v_y = (v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{b}) e^{-bt/m} - \frac{mg}{b} \end{cases}$$



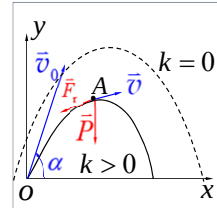
§4-3 质点动力学方程组

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha e^{-bt/m} \\ v_y = (v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{b}) e^{-bt/m} - \frac{mg}{b} \end{cases}$$

$$dx = v_x dt \quad dy = v_y dt$$

$$\begin{cases} x = \frac{m}{b} (v_0 \cos \alpha) (1 - e^{-bt/m}) \\ y = \frac{m}{b} (v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{b}) (1 - e^{-bt/m}) - \frac{mg}{b} t \end{cases}$$

$$y = (\tan \alpha + \frac{mg}{bv_0 \cos \alpha}) x + \frac{m^2 g}{b^2} \ln(1 - \frac{b}{mv_0 \cos \alpha} x)$$



§4-4 质点的动量定理和动量守恒定律

$$\text{力的累积效应} \begin{cases} \vec{F}(t) \text{ 对 } t \text{ 积累} \rightarrow \vec{I}, \vec{p} \\ \vec{F} \text{ 对 } \vec{r} \text{ 积累} \rightarrow W, E \end{cases}$$

§4-4 质点的动量定理和动量守恒定律

一、冲量 质点的动量定理

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

$$\diamond \text{ 动量 } \vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{F} dt = d\vec{p} = d(m\vec{v})$$

$\diamond$ 冲量 力对时间的积累 (矢量)

定义 $\vec{F} dt$ 为 dt 时间内力 $\vec{F}$ 对质点的元冲量, 用 $d\vec{I}$ 表示, 即

$$d\vec{I} = \vec{F} dt \quad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad d\vec{p} = d\vec{I}$$

§4-4 质点的动量定理和动量守恒定律

质点的动量定理指出：质点动量的时间变化率等于其所受合力。或质点动量的微分等于质点所受合力在 dt 时间内对质点的元冲量。

$$d\vec{I} = \vec{F}dt = \vec{F}_1dt + \vec{F}_2dt + \cdots + \vec{F}_ndt \\ = d\vec{I}_1 + d\vec{I}_2 + \cdots + d\vec{I}_n$$

即合力对质点的元冲量等于各分力对质点元冲量的矢量和。

§4-4 质点的动量定理和动量守恒定律

二、质点的动量守恒定律

若某一过程中，质点所受的合力恒为零，则在该过程中的质点的动量守恒，即动量为**常矢量**。

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \text{分量形式} \quad \frac{d}{dt} p_i = F_i \quad \left(\frac{d}{dt} p_x = F_x, \cdots \right)$$

质点动量沿 $\hat{e}_i$ 方向的分量守恒

三、质点动量定理的积分形式 $\vec{F}dt = d\vec{p} = d(m\vec{v})$

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

左边称合力的冲量，表示为： $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt$

§4-4 质点的动量定理和动量守恒定律

于是有： $\int_{t_0}^t \vec{F}dt = m\vec{v} - m\vec{v}_0$

质点动量定理：质点所受的外力冲量，等于质点动量的增量。

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

◆ 分量形式

$$\vec{I} = I_x\vec{i} + I_y\vec{j} + I_z\vec{k} \quad \begin{cases} I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt = mv_{2x} - mv_{1x} \\ I_y = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt = mv_{2y} - mv_{1y} \\ I_z = \int_{t_1}^{t_2} F_z dt = mv_{2z} - mv_{1z} \end{cases}$$

§4-4 质点的动量定理和动量守恒定律

四、变力的冲量 元过程法

➤ 若质点所受合力为一恒力

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt = \vec{F} \int_{t_1}^{t_2} dt = \vec{F}(t_2 - t_1)$$

力的冲量是力对时间的积累效应，这种定义仅限于力为恒力的情况。

➤ **元过程法** 若合力是变力

$$d\vec{I} = \vec{F}dt \quad \Rightarrow \quad \vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt$$

§4-4 质点的动量定理和动量守恒定律

五、平均力（对质点受力情况作大致的描述）

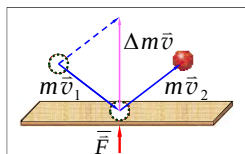
➤ 力随时间变化较快时，用一平均力代替变力：

$$\text{平均力} \quad \vec{F} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt}{t_2 - t_1} = \frac{m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1}{t_2 - t_1}$$

注意 在 $\Delta\vec{p}$ 一定时

Δt 越小，则 $\vec{F}$ 越大。

例如人从高处跳下、飞机与鸟相撞、打桩等碰撞事件中，作用时间很短，冲力很大。



§4-4 质点的动量定理和动量守恒定律

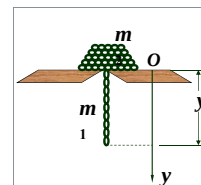
例 一柔软链条长为 l ，单位长度的质量为 λ ，链条放在桌上，桌上有一小孔，链条一端由小孔稍伸下，其余部分堆在小孔周围。由于某种扰动，链条因自身重量开始落下。求链条下落速度与落下距离之间的关系。设链与各处的摩擦均略去不计，且认为链条软得可以自由伸开。

解 以竖直悬挂的链条和桌面上

的链条为一系统，建立如图坐标

$$F = m_1g = \lambda yg$$

由质点系动量定理得 $Fdt = dp$



§4-4 质点的动量定理和动量守恒定律

$$Fdt = dp$$

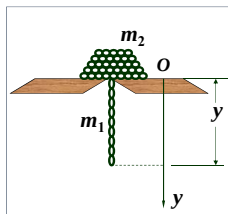
又 $dp = \lambda d(yv)$

$$\therefore \lambda y g dt = \lambda d(yv)$$

则 $y g = \frac{d(yv)}{dt}$

两边同乘以 $y dy$ 则

$$y^2 g dy = y dy \frac{d(yv)}{dt} = yv d(yv) \quad \frac{1}{3} g y^3 = \frac{1}{2} (yv)^2$$



§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

一、质点的动能定理

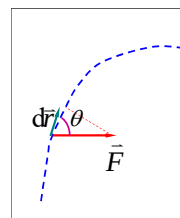
1. 功

力对质点所作的功为力在质点位移方向的分量与位移的乘积。

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$dW = F \cos \theta |d\vec{r}| = F \cos \theta ds$$

$$\begin{cases} 0^\circ < \theta < 90^\circ, & dW > 0 \\ 90^\circ < \theta < 180^\circ, & dW < 0 \\ \theta = 90^\circ & \vec{F} \perp d\vec{r} & dW = 0 \end{cases}$$



§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

◆ 变力的功 $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

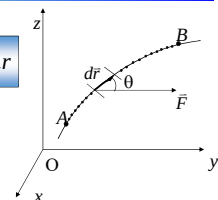
$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B F \cos \theta dr$$

$$\begin{cases} \vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} \\ d\vec{r} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k} \end{cases}$$

$$W = \int F_x dx + \int F_y dy + \int F_z dz \quad W = W_x + W_y + W_z$$

◆ 合力的功 = 分力的功的代数和

$$W = \int \sum \vec{F}_i \cdot d\vec{r} = \sum \int \vec{F}_i \cdot d\vec{r} = \sum W_i$$



§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

◆ 功的几何意义

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B F \cos \theta dr$$

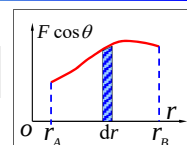
◆ 功的量纲和单位

$$\dim W = ML^2T^{-2} \quad 1J = 1N \cdot m$$

注意：1、功是过程量，与路径有关。

2、功是标量，但有正负。

3、合力的功为各分力的功的代数和。



§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

例 设作用在质量为2kg的物体上的力 $F = 6t(N)$ 。如果物体由静止出发沿直线运动，问在头2s时间内，这个力对物体所作的功。

解：按功的定义式计算功，必须首先求出力和位移的关系式。

根据牛顿第二定律 $F = ma$ 可知物体的加速度为 $a = F/m = 6t/2 = 3t$

所以 $dv = adt = 3tdt$

$$\int_0^v dv = \int_0^t 3tdt = 1.5t^2 \quad dx = vdt = 1.5t^2 dt$$

$$\text{力所作的功 } W = \int F dx = \int_0^2 6t \cdot 1.5t^2 dt = \int_0^2 9t^3 dt = 36J$$

§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

2. 质点的动能定理

$$\text{动能 } E_k = \frac{1}{2} mv^2 \quad \vec{F} \cdot d\vec{r} = d\left(\frac{1}{2} m \vec{v}^2\right)$$

动能定理

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = dE_k \quad (\text{微分形式})$$

$$W = \int_l dW = \int_{v_1}^{v_2} d\left(\frac{1}{2} mv^2\right) = \frac{1}{2} mv_2^2 - \frac{1}{2} mv_1^2 \quad (\text{积分形式})$$

合力对质点所作的功，等于质点动能的增量。

§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

二、万有引力、重力、弹性力作功的特点

万有引力作功

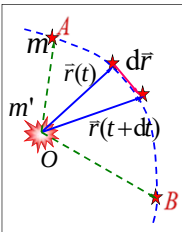
以 m' 为参考系, m 的位置矢量为 $\vec{r}$.

m' 对 m 的万有引力为

$$\vec{F} = -G \frac{m' m}{r^3} \vec{r}$$

m 由 A 点移动到 B 点时 $\vec{F}$ 作功为

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B -G \frac{m' m}{r^3} \vec{r} \cdot d\vec{r}$$



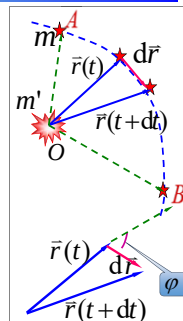
§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B -G \frac{m' m}{r^3} \vec{r} \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{r} \cdot d\vec{r} = r |d\vec{r}| \cos \varphi = r dr$$

$$W = \int_{r_A}^{r_B} -G \frac{m' m}{r^2} dr$$

$$W = - \left[-G \frac{m' m}{r_B} \right] - \left(-G \frac{m' m}{r_A} \right)$$



§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

□ 弹性力的功

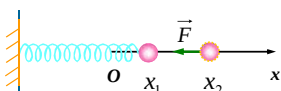
弹簧弹性力

$$\vec{F} = -kx \hat{i}$$

由 x_1 到 x_2 路程上弹性力的功为

$$W = \int_{x_1}^{x_2} (-kx) dx = \frac{1}{2} kx_1^2 - \frac{1}{2} kx_2^2$$

➤ 弹性力的功等于弹簧劲度系数乘以质点始末位置弹簧形变量平方之差的一半。



§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

结论

(1) 弹性力的功只与始、末位置有关, 而与质点所行经的路径无关。

(2) 弹簧的变形减小时, 弹性力作正功; 弹簧的变形增大时, 弹性力作负功。

§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

□ 摩擦力的功

摩擦力 $\vec{f}$ 在这个过程中所作的功为

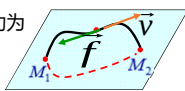
$$W = \int_{M_1(L)}^{M_2} f \cos \alpha ds$$

$$f = \mu mg$$

摩擦力方向始终与质点速度方向相反 $W = -\mu mgs$

➤ 结论

摩擦力的功, 不仅与始、末位置有关, 而且与质点所行经的路径有关。



§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

三 保守力和势能

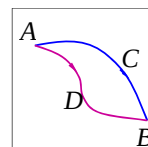
保守力: 力所作的功与路径无关, 仅决定于相互作用质点的始末相对位置。

$$\text{引力功 } W = - \left[-G \frac{m' m}{r_B} \right] - \left(-G \frac{m' m}{r_A} \right)$$

$$\text{重力功 } W = -(mgz_B - mgz_A)$$

$$\text{弹力功 } W = - \left(\frac{1}{2} kx_B^2 - \frac{1}{2} kx_A^2 \right)$$

$$\int_{ACB} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{ADB} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$



§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律



$$\int_{ACB} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{ADB} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

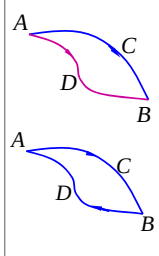
$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{ACB} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{BDA} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

保守力做功的
数学表示

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

- 物体沿闭合路径运动一周时, 保守力对它所作的功等于零。

非保守力: 力所作的功与路径有关。(例如摩擦力)



§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律



2 势能 与物体间相互作用及相对位置有关的能量。

重力功

$$W = -(mgz_B - mgz_A)$$

引力功

$$W = \left[-G \frac{m'm}{r_B} - \left(-G \frac{m'm}{r_A} \right) \right]$$

弹力功

$$W = -\left(\frac{1}{2} kx_B^2 - \frac{1}{2} kx_A^2 \right)$$

重力势能

$$E_p = mgz$$

引力势能

$$E_p = -G \frac{m'm}{r}$$

弹性势能

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$

◆ 保守力的功 $W = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p$ $dW_{保} = -dE_p$

§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律

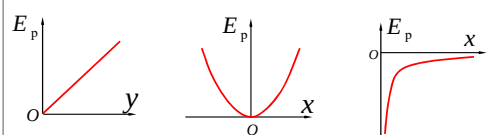


□ 势能曲线 (了解)

$$E_p = mgh$$

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$

$$E_p = -G \frac{m'm}{r}$$



重力势能曲线

$$y=0, E_p=0$$

弹性势能曲线

$$x=0, E_p=0$$

引力势能曲线

$$r \rightarrow \infty, E_p=0$$

§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律



□ 势能函数和保守力的关系

◆ 根据势能的定义: $-dE_p = \vec{F}_c \cdot d\vec{l} = f_c dl$

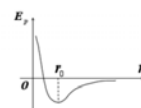
一维条件下, 势能在l方向空间变化率

◆ 保守力的定义: 势能梯度

$$\vec{f}_c = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k} \right) = -\text{grad}(E_p)$$

$$f_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, f_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, f_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

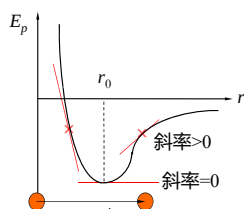
◆ 例如: 双原子分子的势能曲线



§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律



◆ 例如: 双原子分子的势能曲线



◇ $r = r_0$ 时, 斜率 = 0, 有 $f_r = 0$; 平衡位置

◇ $r > r_0$ 时, 斜率 > 0, 有 $f_r < 0$, 是引力。

◇ $r < r_0$ 时, 斜率 < 0, 有 $f_r > 0$, 是斥力。

§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律



四、质点的功能原理和机械能守恒定律

◆ 质点的动能定理 $dE_k = \vec{F}_c \cdot d\vec{r} + \vec{F}_{nc} \cdot d\vec{r}$
 $= dW_c + dW_{nc} = -dE_p + dW_{nc}$

$$dE_k + dE_p = dW_{nc}$$

◆ 机械能 $E = E_k + E_p$

$$dE = dW_{nc}$$

质点的功能原理

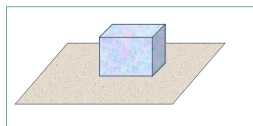
◆ 质点的功能原理 非保守力的功, 等于系统机械能的增量。

◆ 机械能守恒定律 若在某一过程中, 质点所受的每一个非保守力都不做功, 即 $dW_{nc} = 0$, 该过程中质点机械能守恒。

§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律



例 质量为 m 的滑块在水平地面上滑动。已知初速度为 v_0 ，滑块与地面间的摩擦系数为 μ ，所受空气阻力与速度平方成正比（比例常数为 b ）。问经过多长距离后滑块停止运动。

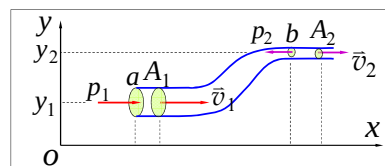


$$\begin{aligned} d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) &= -(\mu mg + bx^2)dx \\ \int_{v_0}^0 \frac{m}{2} \frac{dv^2}{\mu mg + bx^2} &= -\int_0^s dx \\ s &= \frac{m}{2b} \ln\left(1 + \frac{bv_0^2}{\mu mg}\right) \end{aligned}$$

§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律



例3 如图，在一弯曲管中，稳流着不可压缩的密度为 ρ 的流体。 $p_a = p_1, S_a = A_1, p_b = p_2, S_b = A_2, v_a = v_1, v_b = v_2$ 。求流体的压强 p 和速率 v 之间的关系。



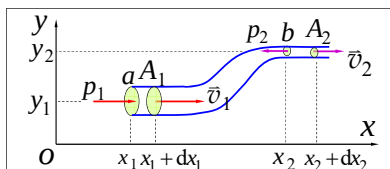
§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律



解 取如图所示坐标，在 dt 时间内 a 、 b 处流体分别移动 dx_1 、 dx_2 。

$$dW_p = p_1 A_1 dx_1 - p_2 A_2 dx_2$$

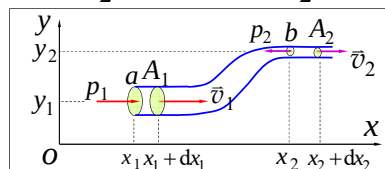
$$A_1 dx_1 = A_2 dx_2 = dV \quad \therefore dW_p = (p_1 - p_2)dV$$



§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律



$$\begin{aligned} dW_g &= -dm \cdot g(y_1 - y_2) = -\rho \cdot g(y_1 - y_2)dV \\ (p_1 - p_2)dV - \rho \cdot g(y_2 - y_1)dV &= \frac{1}{2}\rho dV v_2^2 - \frac{1}{2}\rho dV v_1^2 \\ p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 &= p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 = \text{常量} \end{aligned}$$

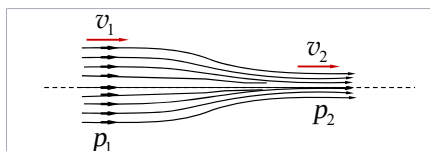


§4-5 质点的动能定理和机械能守恒定律



◆ 伯努利方程 $p + \rho g y + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{常量}$
若 $y_1 = y_2$ 则有 $p + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{常量}$

结论 若 $p_1 > p_2$ 则 $v_1 < v_2$



§--总结:



物理量	表达式	动力学	定理	守恒条件
动量	$m\vec{v}$	$\vec{F}dt$ 元冲量 $d\vec{I}$	$\vec{F}dt = d(m\vec{v})$ $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$	$\vec{F} = 0$ 动量守恒
角动量	$\vec{r} \times m\vec{v}$	$\vec{r} \times \vec{F}$ 力矩 $\vec{M}$	$\vec{r} \times \vec{F} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times m\vec{v})$	$\vec{r} \times \vec{F} = 0$ 角动量守恒
动能	$\frac{1}{2}mv^2$	$\vec{F} \cdot d\vec{r}$ 元功 dW	$W_{\text{非保}} + W_{\text{保}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$ $W_{\text{非保}} = -\Delta E$	$W_{\text{非保}} = 0$ 机械能守恒